ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

TÊN ĐỀ TÀI:

- **Tên tiếng Việt: Xây dựng hệ thống quản lý và nhận dạng thông tin thanh niên phục vụ công tác nghĩa vụ Quân sự tích hợp phân tích AI và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.**
- **Tên tiếng Anh: Developing a Youth Information Management and Identification System for Military Service Administration Integrating AI Analytics and Natural Language Processing**

Cán bộ hướng dẫn: Thạc sĩ Đỗ Minh Tiến

Thời gian thực hiện: Từ ngày 07/07/2026 đến ngày 20/09/2026

Sinh viên thực hiện:

Sinh viên: **Phạm Quốc Hy** MSSV: **25410064** Số điện thoại: **0368503413**

Giới thiệu đề tài:

Trong những năm gần đây, công tác quản lý và tuyển chọn thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế trong quy trình quản lý dữ liệu và điều phối thông tin giữa các cấp. Phần lớn các địa phương hiện nay vẫn sử dụng hình thức quản lý hồ sơ thủ công hoặc bán thủ công, dẫn đến việc thiếu tính đồng bộ, khó tra cứu và cập nhật thông tin thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Điều này gây ra nhiều bất cập trong quá trình thống kê, xét duyệt và lập danh sách khám tuyển nghĩa vụ quân sự hằng năm.

Một trong những khó khăn phổ biến là việc gọi khám lại các thanh niên đã từng không đạt sức khỏe (theo quy định về thang điểm sức khỏe mà bộ Quốc Phòng công bố quy định tuyển quân)\ trong các đợt tuyển quân trước, do thiếu hệ thống kiểm tra và đối chiếu thông

tin tập trung. Ngoài ra, việc chưa có cơ chế quản lý chính xác tình trạng học tập, việc làm, hoặc di chuyển của thanh niên cũng khiến công tác tuyển chọn gặp nhiều trở ngại. Hiện nay, cơ quan quân sự địa phương thường không thể cập nhật kịp thời tình trạng thanh niên đang theo học tại các cơ sở giáo dục, làm việc tại doanh nghiệp ngoài tỉnh, hoặc đã rời khỏi địa phương, dẫn đến sai lệch trong số liệu thống kê và phân bổ chỉ tiêu tuyển quân.

Bên cạnh đó, hệ thống quản lý hiện hành cũng chưa tích hợp được thông tin về tiền án, tiền sự, tình trạng cư trú hoặc hồ sơ công dân điện tử, khiến việc xác minh lý lịch và phân loại đối tượng tuyển chọn trở nên phức tạp. Việc thiếu liên thông dữ liệu giữa các cơ quan như quân sự, công an, giáo dục và chính quyền địa phương làm cho quá trình quản lý trở nên chậm trễ, tốn nhân lực và dễ phát sinh sai sót.

Ngoài ra, công tác phân tích và dự báo tỷ lệ thanh niên không chấp hành nghĩa vụ quân sự vẫn chưa được ứng dụng các mô hình phân tích dữ liệu hoặc trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi đây là yếu tố có thể giúp nâng cao hiệu quả lập kế hoạch tuyển quân và giảm thiểu tình trạng vi phạm.

Trước những hạn chế trên, đề tài "Hệ thống quản lý và báo cáo thông tin thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự kèm tính năng nhận dạng Căn cước công dân bằng giọng nói" được xây dựng với mục tiêu hiện đại hóa quy trình tuyển quân, số hóa hồ sơ công dân và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xử lý thông tin.

Hệ thống đề xuất cho phép công dân chỉ cần đọc số Căn cước công dân, hệ thống sẽ tự động truy xuất toàn bộ thông tin hồ sơ, bao gồm tình trạng học tập, việc làm, tiền án – tiền sự, địa chỉ cư trú, và lịch sử khám sức khỏe, giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm sai sót nhập liệu và nâng cao hiệu quả thống kê. Ngoài ra, việc tích hợp các mô-đun phân tích dữ liệu (data analytics) và các mô hình học máy (machine learning) cho phép cơ quan quản lý dự đoán xu hướng, thống kê tỷ lệ trốn nghĩa vụ quân sự dựa trên dữ liệu của các năm trước.

Đề tài hướng tới mục tiêu xây dựng một hệ thống quản lý thông minh, liên thông dữ liệu đa ngành, và triển khai dưới dạng nền tảng website, giúp các cơ quan quân sự, công an và địa

phương có thể truy cập, cập nhật và báo cáo dữ liệu trực tuyến một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý nghĩa vụ quân sự tại Việt Nam.p.

Mục tiêu:

a. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống quản lý và báo cáo thông tin thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự dưới dạng nền tảng website tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm hiện đại hóa quy trình tuyển quân, số hóa hồ sơ công dân, và tăng cường tính chính xác, minh bạch trong công tác quản lý thanh niên thuộc diện nhập ngũ.

b. Mục tiêu cụ thể

- Xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung lưu trữ thông tin thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, bao gồm: lý lịch cá nhân, tình trạng học tập, việc làm, tiền án – tiền sự, địa chỉ cư trú và lịch sử khám sức khỏe.
- Phát triển chức năng nhận dạng Căn cước công dân bằng giọng nói, cho phép công dân chỉ cần đọc số CCCD để hệ thống tự động truy xuất hồ sơ cá nhân, giúp giảm thời gian nhập liệu và hạn chế sai sót.
- Thiết kế giao diện quản trị trên nền tảng website, giúp cơ quan quân sự và chính quyền địa phương dễ dàng cập nhật, theo dõi và báo cáo dữ liệu trực tuyến.
- Tích hợp các mô-đun phân tích dữ liệu (Data Analytics) nhằm hỗ trợ việc thống kê, đánh giá và dự báo tỷ lệ thanh niên chưa chấp hành nghĩa vụ quân sự dựa trên dữ liệu của các năm trước.
- Đảm bảo tính bảo mật và phân quyền truy cập, giúp hệ thống vận hành ổn định, an toàn và chỉ cho phép người có thẩm quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm.
- Hướng tới chuyển đổi số trong công tác tuyển quân, giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí quản lý tại các địa phương.

Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung nghiên cứu và phát triển hệ thống quản lý và báo cáo thông tin thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự dưới dạng nền tảng website tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Phạm vi nghiên cứu của đề tài bao gồm các nội dung sau:

a. Phạm vi dữ liệu:

- Thu thập và quản lý thông tin của thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự theo quy định của Nhà nước.
- Bao gồm các nhóm dữ liệu: thông tin cá nhân, trình độ học vấn, tình trạng việc làm, địa chỉ cư trú, và lịch sử khám sức khỏe tuyển quân,...
- Dữ liệu được mô phỏng từ dữ liệu mẫu xin cấp phép tại đơn vị phụ trách nghĩa vụ quân sự tại địa phương để thử nghiệm và đánh giá hệ thống.

b. Phạm vi kỹ thuật:

- Hệ thống được xây dựng dưới dạng website, hoạt động trên môi trường mạng nội bộ hoặc Online.
- Ứng dụng mô-đun AI nhận dạng giọng nói để nhận diện và truy xuất thông tin công dân thông qua việc đọc số Căn cước công dân (CCCD).
- Tích hợp các mô-đun phân tích dữ liệu (data analytics) để thống kê và dự báo các chỉ số quản lý, như tỷ lệ thanh niên hoãn hoặc trốn nghĩa vụ quân sự.
- Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ (Relational Database), đảm bảo tính toàn vẹn, an toàn và bảo mật thông tin.

c. Phạm vi ứng dụng:

- Hệ thống hướng đến các cơ quan quân sự địa phương (Ban chỉ huy quân sự địa phương) và nếu có thể sẽ được mở rộng sang các phòng ban liên quan như công an, giáo dục, dân quân tự vệ.
- Có thể được mở rộng áp dụng cấp tỉnh trong các giai đoạn triển khai tiếp
- theo.

Nội dung và phương pháp thực hiện:

Nội dung 1: Tìm hiểu và làm quen với các khái niệm liên quan đến đề tài.

- **Mục tiêu**: Xác định và nghiên cứu các đề tài, công trình, hoặc hệ thống đã và đang được triển khai có liên quan đến lĩnh vực quản lý nghĩa vụ quân sự, quản lý dữ liệu công dân, và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhận dạng thông tin. Qua đó, đánh giá ưu điểm, nhược điểm và khoảng trống nghiên cứu của các giải pháp hiện có, làm cơ sở định hướng cho việc phát triển hệ thống phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam.
- **Phương pháp:**

- Nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu các tài liệu, công trình khoa học, bài báo, và đề tài nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến quản lý công dân, tuyển chọn nghĩa vụ quân sự, cũng như ứng dụng AI trong nhận dạng giọng nói và xử lý dữ liệu.
- Phân tích công nghệ: Phân tích các công nghệ, mô hình và giải pháp được sử dụng trong các nghiên cứu tương tự .
- Đánh giá tổng quan: Tổng hợp, so sánh và rút ra những ưu điểm – hạn chế của các giải pháp hiện có, từ đó xác định hướng cải tiến cho hệ thống đề xuất trong đề tài.

Nội dung 2: Xây dựng hệ thống quản trị

- **Mục tiêu:**

  Xây dựng một hệ thống quản trị với giao diện trực quan, dễ sử dụng, dựa trên các nhóm thông tin đã được phân tích từ tài liệu và quy trình thực tế trong công tác nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

- Hệ thống cần đáp ứng đầy đủ các chức năng quản lý bao gồm:
  - Quản lý thông tin công dân
  - Quản lý trình độ học vấn và việc làm
  - Quản lý thông tin cư trú
  - Quản lý thông tin gia đình
  - Quản lý lịch sử khám và kết quả sức khỏe

- Quản lý đợt khám và quá trình tham gia khám tuyển
- Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng

- Bên cạnh đó, hệ thống được mở rộng với các chức năng hiện đại:
  - **Tích hợp mô-đun phân tích dữ liệu bằng trí tuệ nhân tạo (AI)** nhằm dự đoán khả năng *đạt/không đạt* nghĩa vụ quân sự dựa trên các yếu tố như tình trạng sức khỏe, học vấn, tiền sử khám tuyển và dữ liệu các năm trước. Điều này hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc lập kế hoạch tuyển quân và phân bổ chỉ tiêu hiệu quả hơn.
  - **Ứng dụng công nghệ NFC (Near Field Communication)** để quét và xác thực thông tin Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, giúp kiểm tra nhanh danh tính công dân, tăng độ chính xác và giảm thiểu gian lận hoặc sai sót trong quá trình xác minh thông tin.

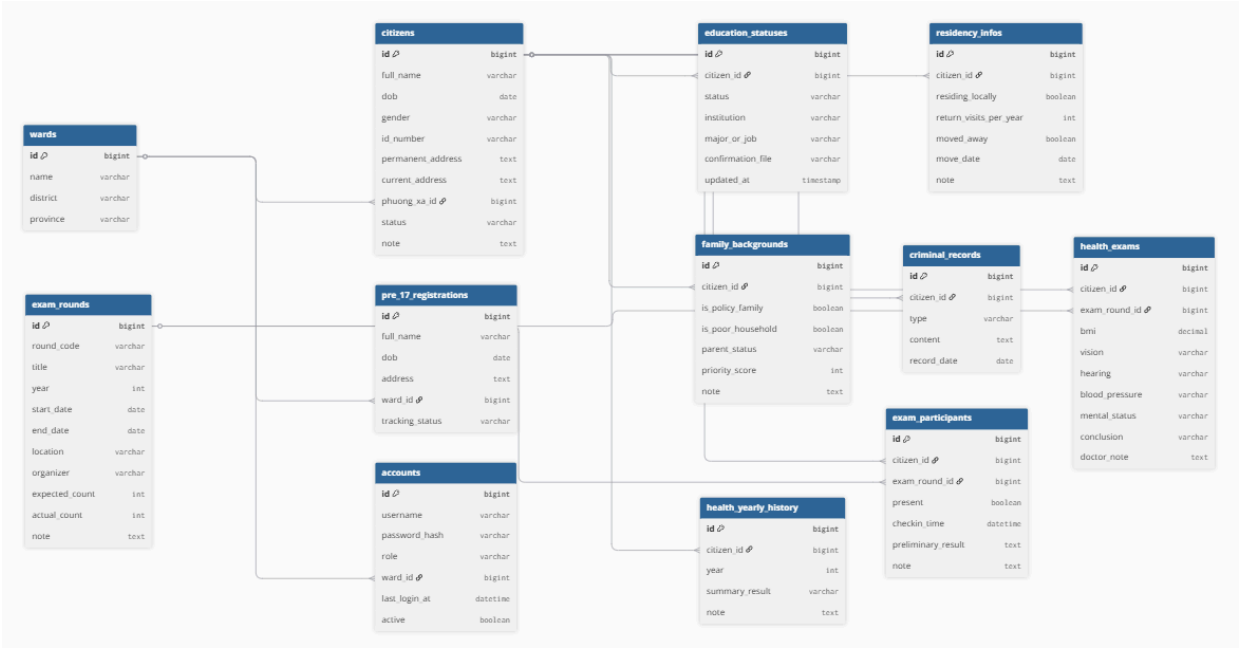
- **Phương pháp**:

- **Database – Cơ sở dữ liệu:**
  Cơ sở dữ liệu được thiết kế và triển khai trên nền tảng MySQL, bao gồm các bảng chính như: công dân, trình độ học vấn – việc làm, thông tin cư trú, hoàn cảnh gia đình, đợt khám sức khỏe, kết quả khám, và tài khoản người dùng.
- **Lý do lựa chọn MySQL:**
  MySQL được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống web hiện nay nhờ khả năng xử lý dữ liệu ổn định, tốc độ truy vấn nhanh và dễ dàng mở rộng khi quy mô người dùng tăng lên. Bên cạnh đó, MySQL hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn, giúp việc quản lý và liên kết giữa các bảng được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo độ chính xác và nhất quán của dữ liệu.
- Đặc biệt, MySQL cung cấp nhiều cơ chế bảo mật và module mã hóa dữ liệu nâng cao, hỗ trợ mã hóa ở cả cấp cột lẫn cấp bảng, giúp bảo vệ thông tin nhạy cảm của công dân như số CCCD, hồ sơ sức khỏe hay kết quả khám tuyển. Điều này góp phần nâng cao mức độ an toàn của hệ thống, hạn chế rủi ro rò rỉ dữ liệu.
- **Ngoài ra:**
  - Mô-đun AI phân tích dữ liệu sẽ được xây dựng dựa trên các thuật toán học máy (Machine Learning) như Logistic Regression, Decision Tree hoặc Random Forest để phân loại và dự đoán kết quả khám tuyển (đạt/không đạt). Dữ liệu đầu vào được lấy từ lịch sử khám sức khỏe và các đặc trưng liên quan của công dân.

- Mô-đun NFC được tích hợp thông qua các thiết bị đọc thẻ hỗ trợ chuẩn NFC, cho phép hệ thống truy xuất trực tiếp thông tin từ CCCD gắn chip, kết hợp với dữ liệu trong hệ thống để xác thực nhanh chóng và chính xác.

Mô-đun	**Chức năng**
Citizens	Quản lý thông tin cá nhân thanh niên
Wards	Quản lý dữ liệu phường/xã
EducationStatuses	Theo dõi tình trạng học tập/làm việc của thanh niên
ResidencyInfos	Quản lý thông tin cư trú của thanh niên
FamilyBackgrounds	Quản lý dữ liệu về hoàn cảnh gia đình
ExamRounds	Quản lý các đợt khám tuyển/tham gia NVQS
ExamParticipants	Lưu dữ liệu tham gia của thanh niên ở từng đợt khám tuyển
HealthExams	Quản lý kết quả khám sức khỏe từng vòng
Pre17Registrations	Theo dõi đăng ký, quản lý lớp tuổi chuẩn bị thực hiện NVQS
HealthYearlyHistory	Lưu lịch sử sức khỏe qua các năm
Accounts	Quản lý tài khoản đăng nhập của cán bộ/phường xã

Bảng Các mô hình trong cơ sở dữ liệu



Hình 1: Các quan hệ trong cơ sở dữ liệu

- **Back-end & Front-end (Fullstack với Next.js):**
  + Hệ thống được phát triển trên nền tảng **Next.js (React Framework)**, cho phép triển khai đồng thời cả Back-end và Front-end trong cùng một môi trường thống nhất. Next.js hỗ trợ xây dựng ứng dụng web hiện đại với kiến trúc linh hoạt, giúp tối ưu hiệu suất và dễ dàng mở rộng hệ thống.
  + Ở phía **Back-end**, Next.js cung cấp cơ chế **API Routes** (hoặc Route Handlers trong App Router) cho phép xây dựng các dịch vụ RESTful API trực tiếp trong dự án. Các API này đảm nhiệm việc xử lý logic nghiệp vụ, xác thực người dùng, phân quyền truy cập và tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL thông qua các ORM như Prisma hoặc Sequelize. Điều này giúp giảm sự phụ thuộc vào các framework back-end riêng biệt như Laravel, đồng thời đơn giản hóa quá trình triển khai và bảo trì hệ thống.
  + Ngoài ra, Next.js hỗ trợ tích hợp middleware để xử lý các yêu cầu xác thực, kiểm tra quyền truy cập và bảo mật dữ liệu trước khi truy cập vào các tài nguyên quan trọng. Cơ chế Server-side Rendering (SSR) và API layer giúp tăng hiệu suất xử lý và đảm bảo dữ liệu được cung cấp nhanh chóng, an toàn.
  + Ở phía **Front-end**, Next.js sử dụng React để xây dựng giao diện người dùng theo mô hình **component-based**, cho phép chia nhỏ giao diện thành các thành phần tái sử dụng, dễ dàng phát triển và bảo trì. Hệ thống hỗ trợ xây dựng ứng dụng dạng **Single Page Application (SPA)** kết hợp với **Server-side Rendering (SSR)** hoặc **Static Site Generation (SSG)**, giúp tối ưu tốc độ tải trang và cải thiện trải nghiệm người dùng.

+ Việc sử dụng **TypeScript** trong toàn bộ dự án giúp tăng độ an toàn của mã nguồn thông qua kiểm tra kiểu dữ liệu tĩnh (static typing), giảm thiểu lỗi trong quá trình phát triển và nâng cao khả năng mở rộng của hệ thống trong tương lai.

Nội dung 3: Nghiên cứu và ứng dụng các mô-đun trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ xác thực trong hệ thống

- **Mục tiêu:**

  Xây dựng và tích hợp các mô-đun công nghệ hiện đại bao gồm nhận dạng giọng nói, phân tích dữ liệu bằng AI và xác thực thông tin bằng NFC nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và độ chính xác của hệ thống.

  Cụ thể, hệ thống cần đạt được các chức năng sau:

  - Nhận dạng giọng nói để tiếp nhận số Căn cước công dân (CCCD) từ người dùng
  - Tự động truy xuất và hiển thị thông tin công dân từ cơ sở dữ liệu
  - Phân tích dữ liệu bằng AI để dự đoán khả năng *đạt/không đạt* nghĩa vụ quân sự
  - Xác thực thông tin công dân thông qua công nghệ NFC từ CCCD gắn chip

- **Phương pháp thực hiện:**
  - Mô-đun nhận dạng giọng nói (Speech Recognition):
    - Nghiên cứu và lựa chọn các công nghệ phù hợp như: Google Speech-to-Text API, Vosk hoặc Web Speech API
    - Xây dựng pipeline xử lý:
      - Thu âm từ microphone
      - Tiền xử lý âm thanh (lọc nhiễu, chuẩn hóa âm lượng)
      - Chuyển đổi giọng nói thành văn bản (speech-to-text)
      - Chuẩn hóa chuỗi số CCCD
    - Tích hợp với hệ thống để truy xuất dữ liệu công dân theo CCCD
  - Mô-đun phân tích dữ liệu bằng AI (Data Analytics & Machine Learning):
    - Thu thập dữ liệu lịch sử khám tuyển nghĩa vụ quân sự qua các năm
    - Xây dựng tập dữ liệu gồm các đặc trưng như:
      - Độ tuổi
      - Tình trạng sức khỏe

- Trình độ học vấn
- Nghề nghiệp
- Lịch sử khám tuyển

- Áp dụng các thuật toán học máy như:
  - Logistic Regression
  - Decision Tree
  - Random Forest

- Mục tiêu của mô-đun:
  - Phân loại công dân theo khả năng *đạt / không đạt* nghĩa vụ quân sự
  - Dự đoán tỷ lệ đậu/rớt trong các đợt tuyển quân
  - Hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc lập kế hoạch và phân bổ chỉ tiêu
- Ngoài ra, hệ thống có thể trực quan hóa dữ liệu dưới dạng biểu đồ, báo cáo thống kê để phục vụ công tác quản lý.

- Mô-đun xác thực CCCD bằng NFC (Near Field Communication):

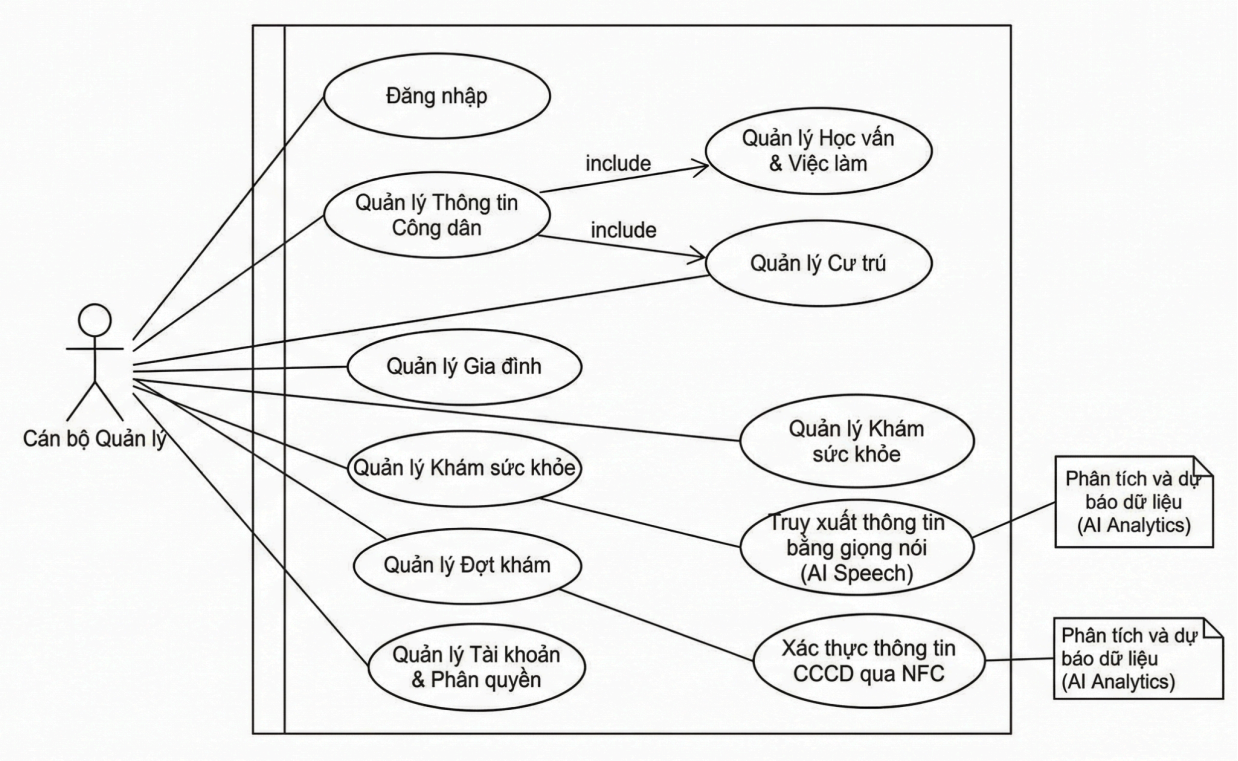
- Nghiên cứu công nghệ NFC và cách đọc dữ liệu từ CCCD gắn chip
- Sử dụng thiết bị hỗ trợ NFC (điện thoại hoặc đầu đọc NFC) để quét thẻ
- Trích xuất thông tin cơ bản từ CCCD như: mã định danh, họ tên, ngày sinh
- Đối chiếu dữ liệu đọc từ NFC với dữ liệu trong hệ thống
- **Mục tiêu:**
  - Xác thực danh tính công dân một cách nhanh chóng và chính xác
  - Hạn chế sai sót hoặc gian lận trong quá trình nhập liệu
  - Tăng độ tin cậy của hệ thống quản lý

Nội dung 4: Xây dựng framework thực hiện nhận diện hành vi con người bằng sóng Wi-Fi dựa trên thời gian thực trên Cloud Computing.

- **Mục tiêu:** Xây dựng một framework sử dụng nền tảng cloud (Azure) để đánh giá kết quả của dữ liệu thu được và hiển thị loại hành động tương ứng của con người bằng sóng Wi-Fi dựa trên thời gian thực.
- **Phương pháp:**

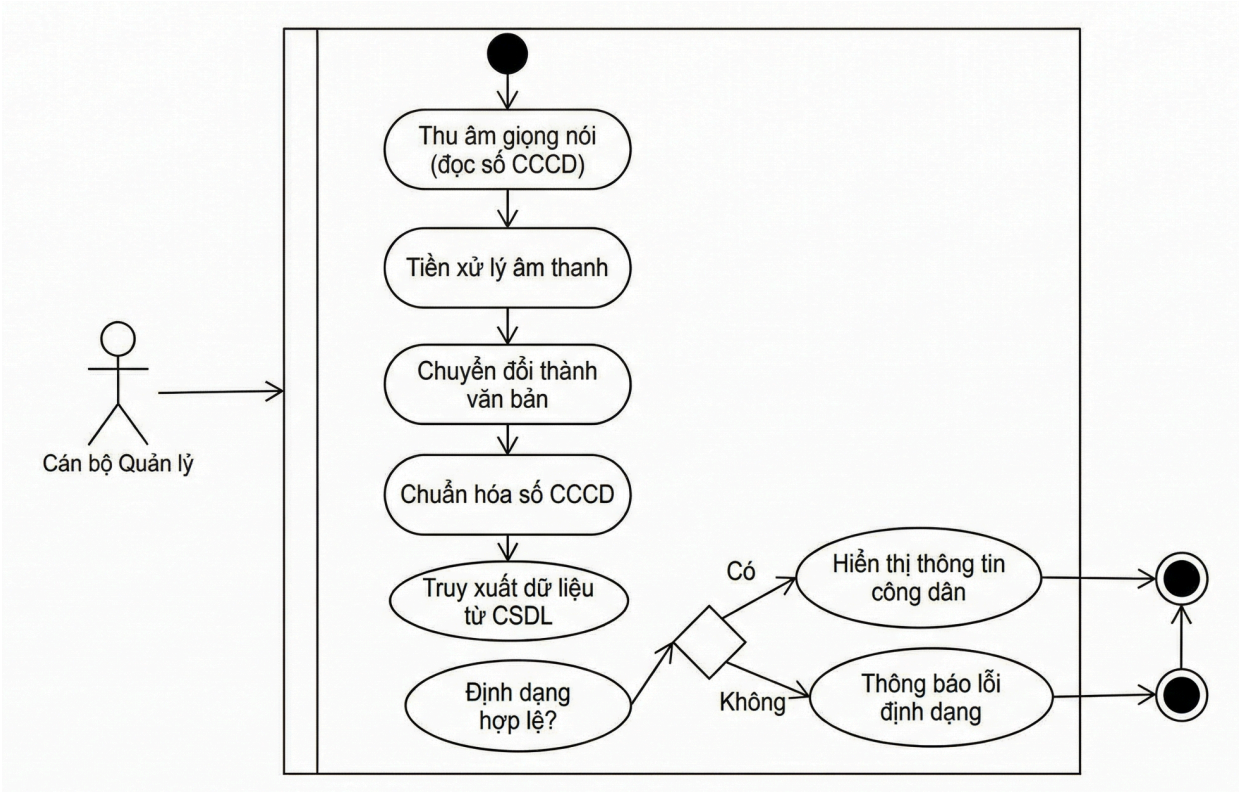
- Tìm hiểu và nghiên cứu về nền tảng Azure dành cho học máy/ học sâu.
- Đẩy dữ liệu từ local lên Azure đã đưa vào các mô hình học sâu, sau đó đánh giá và đưa ra kết quả phân loại hành động với thời gian và độ trễ không quá lệch so với thời gian thực.

Sơ đồ Usecase:

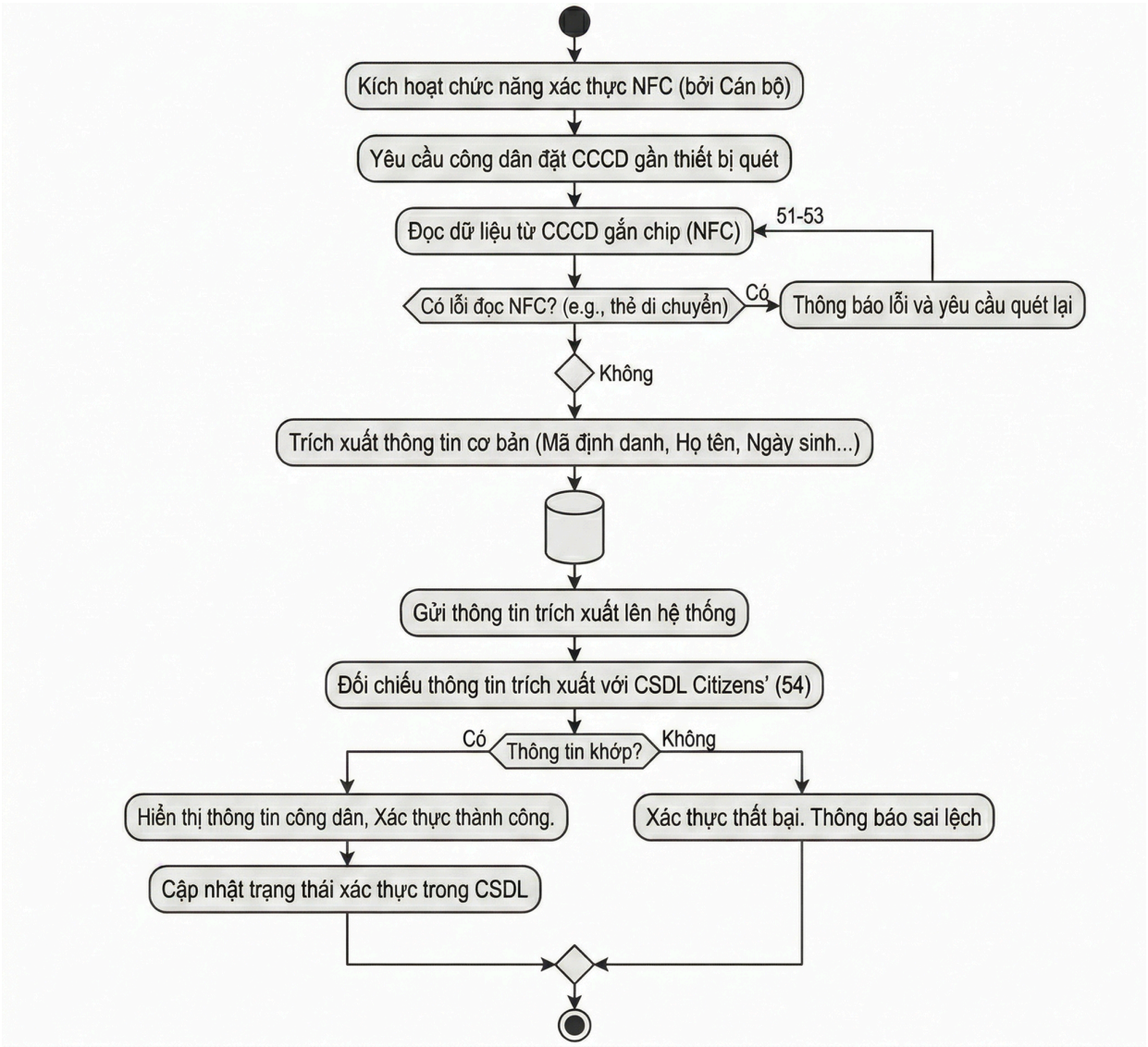


Sơ đồ hoạt động:

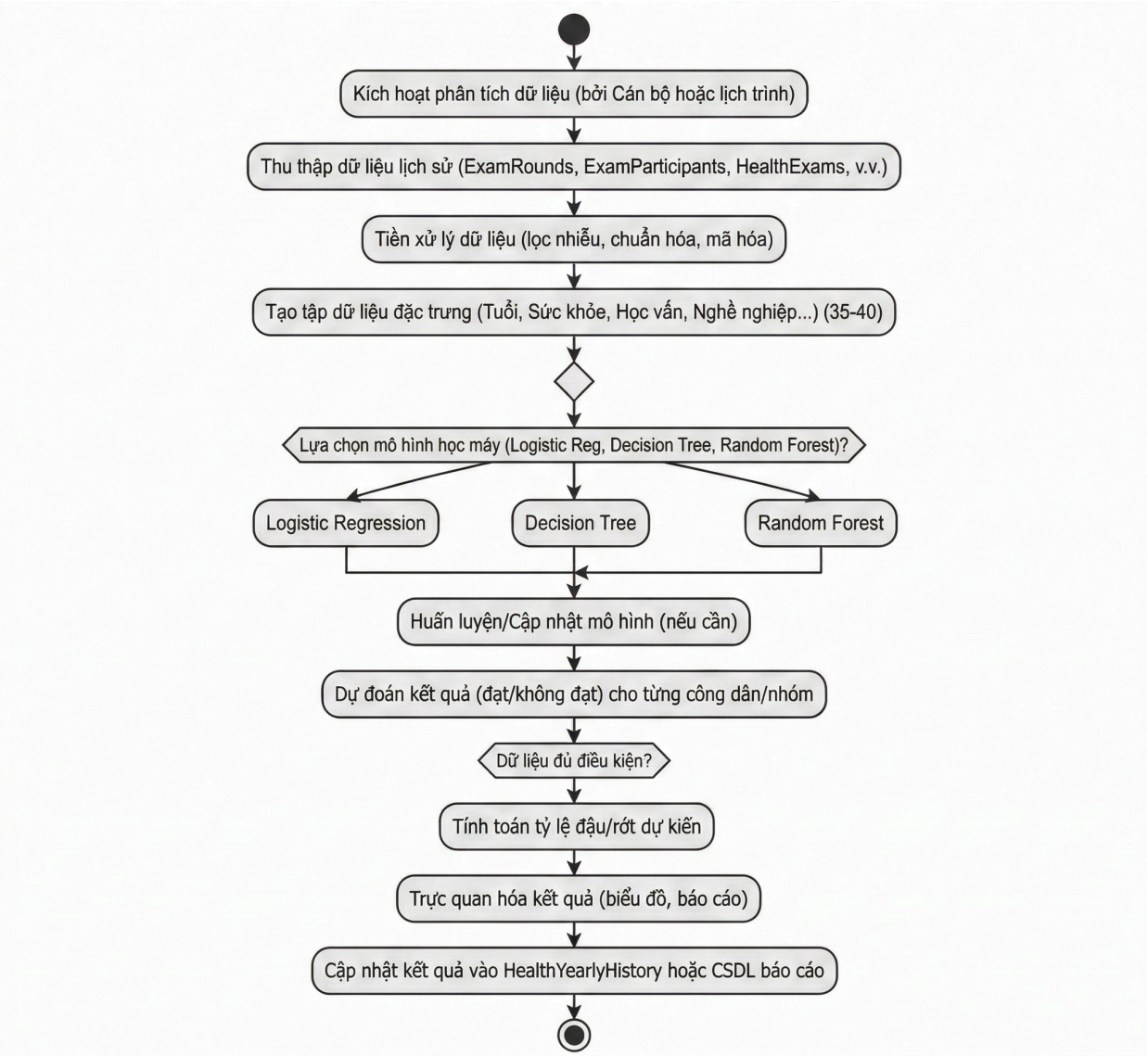
1. **Sơ đồ hoạt động Truy xuất hồ sơ công dân bằng giọng nói**



2. Sơ đồ hoạt động xác thực thông tin CCCD qua NFC



3. Sơ đồ hoạt động phân tích và dự báo dữ liệu bằng AI (Tỷ lệ đậu/rớt)



Kết quả mong đợi:

- Tích hợp các danh sách hỗ trợ phân tích dữ liệu mô-đun, tổng hợp các chỉ số quản lý thanh niên chấp hành nghĩa quân sự dựa trên dữ liệu nhiều năm trước đó.
- Giao diện quản trị trực quan, hỗ trợ các cơ quan quân sự địa phương và cấp chính quyền xã hội, phường trong công việc, cập nhật cập nhật, theo dõi và bổ sung dữ liệu trực tuyến để phục vụ công tác quản lý.
- Tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhắm nhận dạng giọng nói, nhận dạng khuôn mặt để hỗ trợ xác minh, truyền sản xuất thông tin công dân và giảm tải thủ công.

- Hệ thống giúp tiết kiệm thời gian, nhân lực và chi phí quản lý cho các đơn vị quân sự, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyển quân và quản lý công dân trong độ tuổi nghĩa vụ.
- Khả năng mở rộng hệ thống để kết nối, tích hợp với các cấp quản lý cấp tỉnh, thành phố và hệ thống dữ liệu quốc gia trong tương lai.

Kế hoạch thực hiện:

STT	Công việc	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Trạng thái
1	Tiến hành trao đổi và thống nhất đề tài với Giảng viên Hướng dẫn. Thu thập, tìm hiểu và tổng hợp các tài liệu, công trình nghiên cứu liên quan nhằm làm cơ sở lý luận cho đề tài đã chọn.	07/07/2026	10/07/2026	Đã thực hiện
2	Phân tích chuyên sâu nội dung đề tài, xác định phạm vi và yêu cầu hệ thống. Tiến hành thiết kế, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và mô hình hóa trực quan theo cấu trúc dữ liệu mô phỏng.	11/07/2026	17/07/2026	Đã thực hiện
3	Bắt đầu giai đoạn triển khai thực tế đề tài. Xây dựng giao diện và các chức năng chính của hệ thống trên nền tảng MySQL, NextJS. Đồng thời tiến hành kiểm thử, phát hiện và tối ưu hóa lỗi hệ thống nhằm đảm bảo tính ổn định và hiệu suất hoạt động.	18/07/2026	01/09/2026	Đang thực hiện
4	Tổng hợp, đánh giá kết quả đạt được sau quá trình thực hiện. Hoàn thiện báo cáo, biên soạn tài liệu và chuẩn bị nội dung phục vụ buổi báo cáo, bảo vệ đề tài.	02/09/2026	20/09/2026	Đang thực hiện

Tài liệu tham khảo:

[1] Kariuki, J., Gichoya, A., Kivuva, J., Kimenyi, A., Wanyee, S., & Manya, A. (2012, May). *National roll out of District Health Information Software (DHIS 2) in Kenya, 2011 – Central server and cloud-based infrastructure.* In P. Cunningham & M. Cunningham (Eds.), *IST-Africa 2012 Conference Proceedings* (pp. 1–8). IIMC International Information Management Corporation.

[2] Elvina, M., & Agustin, L. (2022, October). *Secure Web-Based Student Information Management System. International Journal of Computer Applications*, 184(36), 23–28.

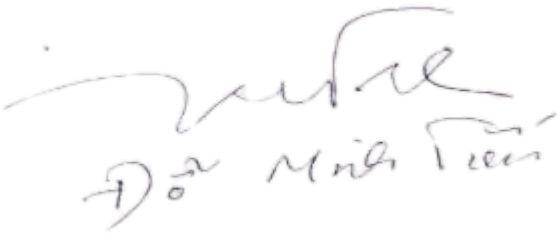
[3] Hoang, D. L., Pham, Q. C., & Nguyen, T. H. (2024, April). *An End-to-End Vietnamese Identification Card Detection and Recognition in Images. FPT.AI Whitepaper Series.*

[4] Alpha Cephei Inc. (2023). *Vosk Speech Recognition Toolkit.* Open-source project repository.

[5] Laravel Team. (2024). *Laravel Official Documentation.* Official documentation for the Laravel PHP framework.

[6] Oracle Corporation. (2023). *MySQL Security Guide.* Comprehensive guide on data encryption, access control, and secure query practices in MySQL.

[7] Meta Platforms, Inc. (2024). *ReactJS Official Documentation.* Official documentation for React – a front-end JavaScript library for building user interfaces.

Xác nhận của CBHD	**TP. HCM, ngày 07 tháng 07 năm 2026**
(Ký tên và ghi rõ họ tên)	**Sinh viên**
	(Ký tên và ghi rõ họ tên)
	
	Phạm Quốc Hy